## حل المعادلات التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة:

**الشكل العام للمعادلة التربيعية** $أ س^{٢} + ب س + جـ$ ، $أ \neq ٠$

**طرق حل المعادلات التربيعية :**

**١) اخذ العامل المشترك**

**٢) التحليل الى العوامل الأولية**

**٣) القانون العام** $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ أ جـ}}{٢ أ}$

**٤) اكمال المربع**

**مثال (١): حل المعادلة** $س^{٢} + ٩ = ٠$

$س^{٢} = -٩$ **لا يوجد لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية ح**

$$س = \pm \sqrt{-٩} = \pm ٣ \sqrt{-١} = \pm ٣ ت$$

---

**مثال (٢): حل المعادلة** $٢ س^{٢} + ٤ س + ٣ = ٠$

**نجد المميز** $ب^{٢} - ٤ أ جـ = ١٦ - ٤ \times ٢ \times ٣ = ١٦ - ٢٤ = -٨$

**المميز سالب** $\Leftarrow$ **لا يوجد لها حل في ح**

$\Leftarrow$ **لها حلان في مجموعة الأعداد المركبة ك**

$$ع = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ا جـ}}{٢ا} = \frac{-٤ \pm \sqrt{-٨}}{٤} = \frac{-٤ \pm ٢\sqrt{٢}ت}{٤}$$

$$ع = -١ \pm \frac{\sqrt{٢}}{٢}ت$$

---

**مثال (٣):** **حل المعادلة** $(ع+١)^{٢} = ع$

**الحل :** $ع^{٢} + ٢ع + ١ - ع = ٠$

$$ع^{٢} + ع + ١ = ٠$$

**المميز =** $ب^{٢} - ٤ا جـ = ١ - ٤ = -٣$

$$ع = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ا جـ}}{٢ا} = \frac{-١ \pm \sqrt{-٣}}{٢} = \frac{-١ \pm \sqrt{٣}ت}{٢}$$

---

**مثال (٤):** **حل المعادلة** $(٣ - ٤ت)ع^{٢} = ت ع$

**الحل :** $(٣ - ٤ت)ع^{٢} - ت ع = ٠$

$$ع((٣ - ٤ت)ع - ت) = ٠$$

**إما** $ع = ٠$ **أو** $(٣ - ٤ت)ع - ت = ٠ \Leftarrow (٣ - ٤ت)ع = ت$

$$\Leftarrow \quad ع = \frac{ت}{٣ - ٤ت} \Leftarrow ع = \frac{ت(٣+٤ت)}{٢٥} \Leftarrow ع = \frac{٣ت + ٤ت^{٢}}{٢٥}$$

$$ع = \frac{-٤ + ٣ت}{٢٥}$$